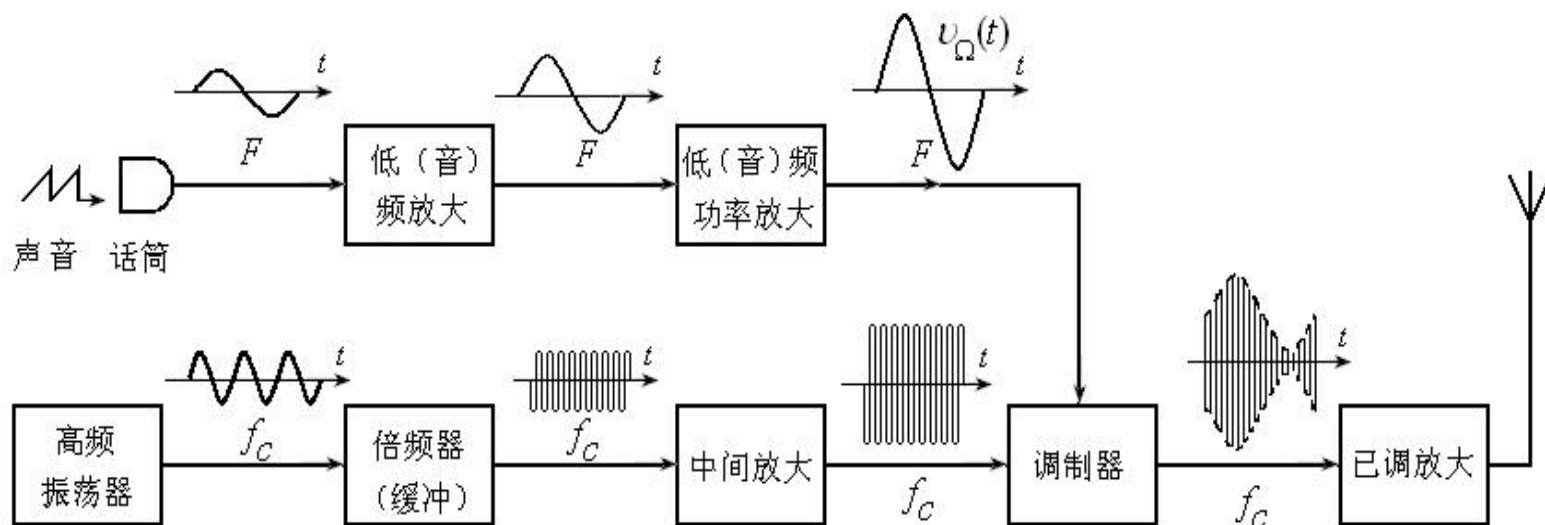




第二章 选频网络与阻抗变换

上一次课内容：

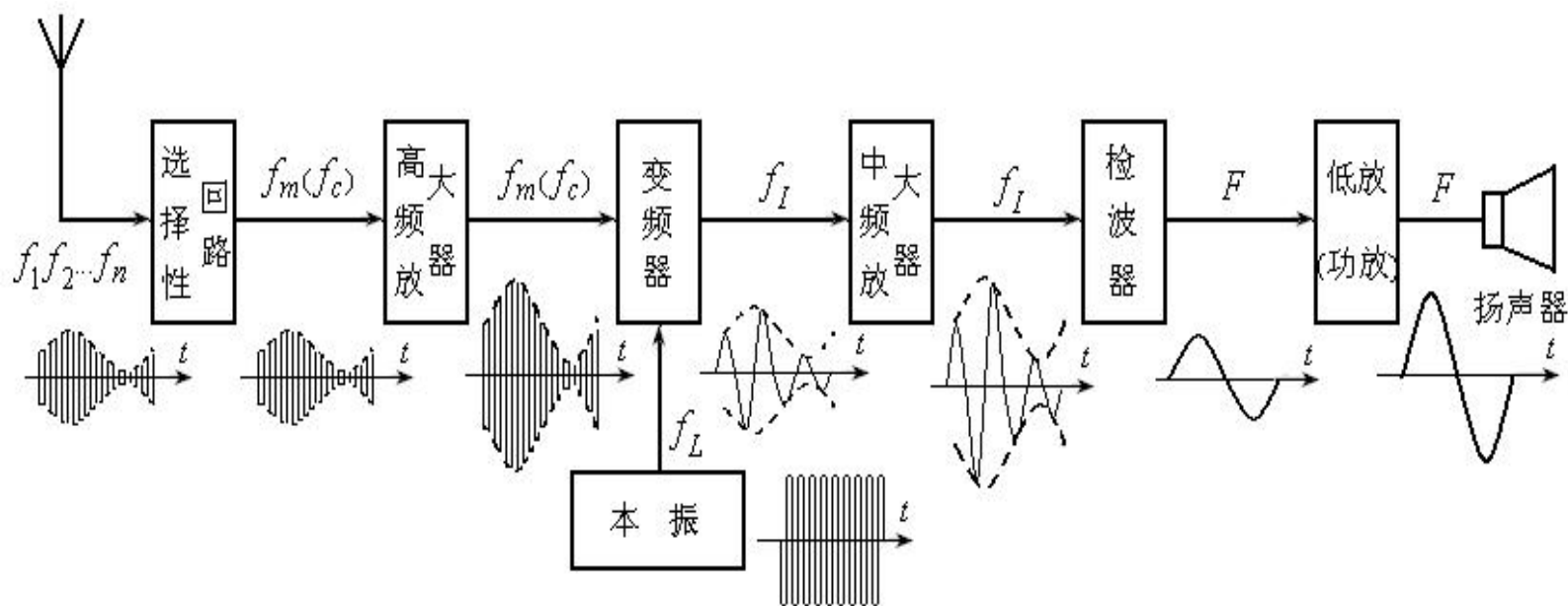
主要介绍了无线电接收设备、发送设备的组成框图及其简单的工作原理、工作波形、各部分的作用。



发送设备框图



第二章 选频网络与阻抗变换



典型超外差式接收机框图



第二章 选频网络与阻抗变换



第二章 选频网络与阻抗变换

(3课时)

重点内容:

- 并联谐振回路的选频特性;
- 无源阻抗变换网络的变比关系;



2.1 LC谐振回路

LC谐振回路有并联回路和串联回路两种形式，属于无源滤波网络；在高频电子线路中的作用是：

- (1) 选频滤波：从输入信号中选出有用频率分量，抑制无用频率分量或噪声；
- (2) 阻抗变换电路及匹配电路：使电路的输出阻抗与负载匹配，提高输出给负载的功率；减少信号源内阻及负载电阻对LC回路品质因数的影响；
- (3) 实现频—幅、频—相变换：将频率的变化转换为振幅或相位的变化；将在第七章频率调制与解调中讲。



第二章 选频网络与阻抗变换



2.1.1 并联谐振回路

一、并联谐振回路的阻抗特性

1、回路的阻抗

通常情况下均满足： $r \ll \omega L$

$$Z_p = \frac{\dot{V}}{\dot{I}_S} = (r + j\omega L) // \frac{1}{j\omega C} = \frac{(r + j\omega L) \frac{1}{j\omega C}}{(r + j\omega L + \frac{1}{j\omega C})} \quad (2.1.1)$$

$$\cong \frac{1}{\frac{Cr}{L} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})} = \frac{R_{e0}}{1 + j \frac{L}{Cr} (\omega C - \frac{1}{\omega L})} \quad (2.1.2)$$

式中： $R_{e0} = \frac{L}{Cr}$ 回路的固有谐振电阻

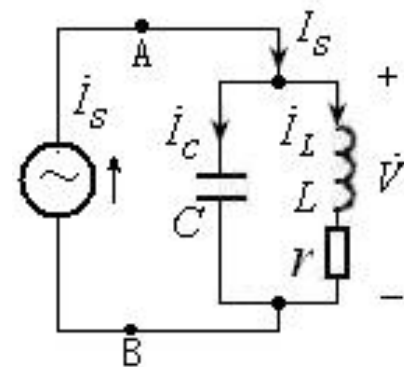


图2.1.1 并联谐振回路



第二章 选频网络与阻抗变换

回路的导纳:

$$Y_p = \frac{1}{Z_p} = \frac{Cr}{L} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L}) = g_{e0} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L}) \quad (2.1.3)$$

式中: $g_{e0} = \frac{Cr}{L} = \frac{1}{R_{e0}}$ 回路的固有谐振电导

此时, 图2.1.1可等效为图2.1.2。

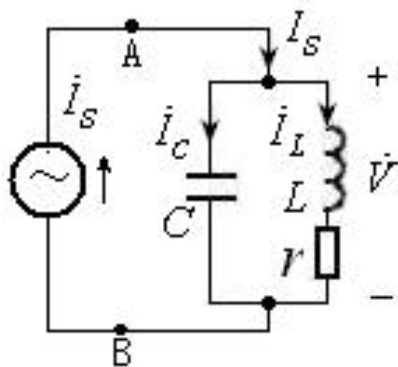


图2.1.1 并联谐振回路

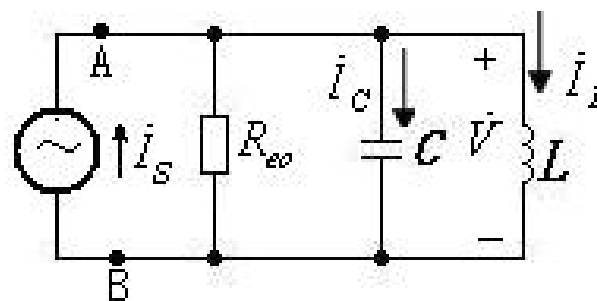
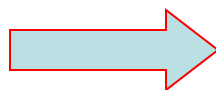


图2.1.2 并联等效电路



第二章 选频网络与阻抗变换

2、回路谐振

由式 (2.1.2)、(2.1.3) 知, 回路阻抗 (导纳) 值与输入信号角频率有关。

当满足 $\omega C = \frac{1}{\omega L}$ 时, 称并联回路对外加信号频率发生并联谐振。此时的回路称为并联谐振回路。

ω 为信号源的角频率,

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 为回路的固有角频率。

回路谐振时 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

回路谐振时, 回路的感抗与容抗相等, 互相抵消, 回路阻抗最大。且为纯电阻, 称之为回路的谐振电阻。

$$Z_{p\max} = R_{eo} = \frac{L}{Cr} \quad (2.1.4)$$



第二章 选频网络与阻抗变换



电感、电容的品质因数：用于评价实际电感、电容的品质，实际电感、电容除了储存能量外，都存在一定的能量消耗。作为储能元件，希望元件的储能与耗能之比要大。

定义：
$$Q = 2\pi \frac{\text{储能的最大值}}{\text{一个周期内的耗能}}$$

电感的品质因数：
$$Q_L = \frac{\omega L}{r}$$

其中 r 是电感能量消耗的等效电阻，与电感串联。

电容的品质因数：
$$Q_C = \omega C R$$

其中 R 是电容能量消耗的等效电阻，与电容并联。



第二章 选频网络与阻抗变换

串联支路、并联支路的品质因数：

串联支路的阻抗：

$$Z_s = R_s + jX_s$$

串联支路的品质因数：

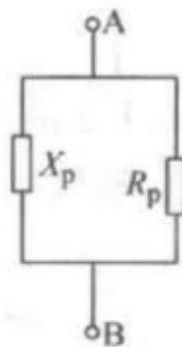
$$Q_s = \left| \frac{X_s}{R_s} \right|$$

并联支路的阻抗：

$$Z_p = R_p // jX_p$$

并联支路的品质因数：

$$Q_p = \left| \frac{R_p}{X_p} \right|$$





第二章 选频网络与阻抗变换



将品质因素的定义扩展到谐振回路，衡量谐振回路的品质。

定义：回路的空载品质因数描述了回路的储能与耗能之比。该定义与电感电容品质因数的定义是一致的，即谐振回路中储能的最大值与一周内的耗能之比。

$$Q_0 = 2\pi \frac{\text{谐振时电路中的电磁场总能量}}{\text{谐振时一周期内电路中损耗的能量}}$$

谐振时，电容中的电流和电感中的电流大小相等，方向相反，形成回路电流。虽然电场能量和磁场能量随时间都在变化，但是此增彼减，互相彻底补偿。因此，一部分能量在电场和磁场之间振荡，而全电路的电磁场能量的总和保持不变，激励源提供的能量全部转化为电阻发热损耗的能量。



第二章 选频网络与阻抗变换

假设输入信号为初始相位为 ϕ_0 的正弦波信号：

$$I_s(t) = I_{sm} \cos(\omega_0 t + \phi_0)$$

假设初始时刻 $t=0$ 时，电感所储存的能量为 0，则在任意时刻 t ，电感所储存的能量为：

$$\begin{aligned} W_L(t) &= \frac{1}{2} L I_L^2(t) \\ &= \frac{1}{2} L I_{sm}^2 \cos^2(\omega_0 t + \phi_0 - \frac{\pi}{2}) \frac{R_{e0}^2}{\omega_0^2 L^2} \\ &= \frac{1}{2} C I_{sm}^2 R_{e0}^2 \sin^2(\omega_0 t + \phi_0) \end{aligned}$$



第二章 选频网络与阻抗变换



假设初始时刻 $t=0$ 时，电容所储存的能量为 0，则在任意时刻 t ，电容所储存的能量为：

$$\begin{aligned} W_C(t) &= \frac{1}{2} C U_C^2(t) = \frac{1}{2} C (I_s(t) R_{e0})^2 \\ &= \frac{1}{2} C I_{sm}^2 R_{e0}^2 \cos^2(\omega_0 t + \phi_0) \end{aligned}$$

在任意时刻 t ，电感和电容所储存的总能量为：

$$W_L(t) + W_C(t) = \frac{1}{2} C I_{sm}^2 R_{e0}^2 = \frac{1}{2} C V_m^2$$



第二章 选频网络与阻抗变换

任意瞬时电磁场能量的总和恒定不变，其值应该等于彼此相等的电场能量的极大值与磁场能量的极大值，即

$$\frac{1}{2}CV_m^2 = \frac{1}{2}LI_{Lm}^2$$

其中 V_m 是谐振回路电压峰值， I_{Lm} 是电感中电流的峰值。

在谐振情况下，一个周期 T 内，电阻消耗的能量为 $\frac{V_m^2}{2R_{e0}}T$

因此，并联谐振回路的品质因数为：

$$Q_0 = 2\pi \times \frac{\text{谐振时回路总的储能}}{\text{谐振时回路一周内的耗能}} = 2\pi \frac{CV^2}{TV^2/R_{e0}} = 2\pi \frac{CR_{e0}}{T} = \omega_0 CR_{e0}$$



第二章 选频网络与阻抗变换

定义：回路的空载品质因数

$$Q_0 = \frac{1}{\omega_0 C r} = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{R_{e0}}{\omega_0 L} = \omega_0 C R_{e0} = \frac{1}{\omega_0 L g_{e0}} = \frac{\omega_0 C}{g_{e0}} \quad (2.1.5)$$

特性阻抗：通常将回路谐振时的容抗或感抗称为回路的特性阻抗，用 ρ 表示，即

$$\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

品质因数的变换关系 $Q_0 = \frac{R_{e0}}{\rho} = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{L}{C}}$

谐振电阻的计算方法

$$R_{e0} = \frac{1}{(\omega_0 C)^2 r} = \frac{(\omega_0 L)^2}{r} = Q_0 \frac{1}{\omega_0 C} = Q_0 \omega_0 L$$

结论：并联谐振回路的谐振电阻是回路容抗或感抗的 Q 倍。



第二章 选频网络与阻抗变换



3、回路的阻抗特性

根据式 (2.1.1) (2.1.2) (2.1.3) (2.1.4) (2.1.5) 可以得到:

$$Z_p = \frac{R_{e0}}{1 + jR_{e0}\omega_0 C(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})} \approx \frac{R_{e0}}{1 + jQ_0 \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}}$$

令 $\xi = Q_0(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}) \approx 2Q_0 \frac{\Delta\omega}{\omega_0} = 2Q_0 \frac{\Delta f}{f_0}$ 为广义失谐,

$$\therefore Z_p = \frac{R_{e0}}{1 + jQ_0 \frac{2\Delta f}{f_0}} = \frac{R_{e0}}{1 + j\xi}$$

回路谐振时 $\xi = 0$



第二章 选频网络与阻抗变换



阻抗幅频特性 $|Z_P| \approx \frac{R_{e0}}{\sqrt{1 + (Q_0 \frac{2\Delta\omega}{\omega_0})^2}} = \frac{R_{e0}}{\sqrt{1 + \xi^2}}$

阻抗相频特性 $\varphi_z = -\arctan(Q_0 \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}) = -\arctan \xi$

由此画出的阻抗频率特性曲线如图2.1.3所示。

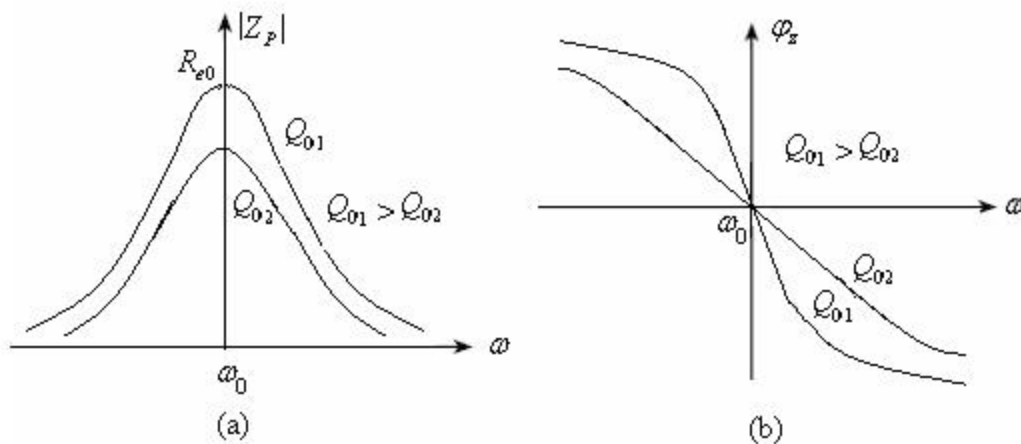


图2.1.3 并联谐振回路阻抗频率特性曲线



二、回路的谐振特性（选频特性）

回路两端的电压： $\dot{V} = \dot{I}_s Z_p$

回路两端的谐振电压： $\dot{V}_0 = \dot{I}_s R_{eo}$

回路的归一化谐振（选频）特性：

$$N(j\omega) = \frac{\dot{V}}{\dot{V}_0} = \frac{Z_p}{R_{eo}} = \frac{1}{1 + j\xi} = \frac{1}{1 + jQ_0 \frac{2\Delta f}{f_o}}$$

其中：幅频特性 $N(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + \xi^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q_0^2 \left(\frac{2\Delta f}{f_o}\right)^2}}$

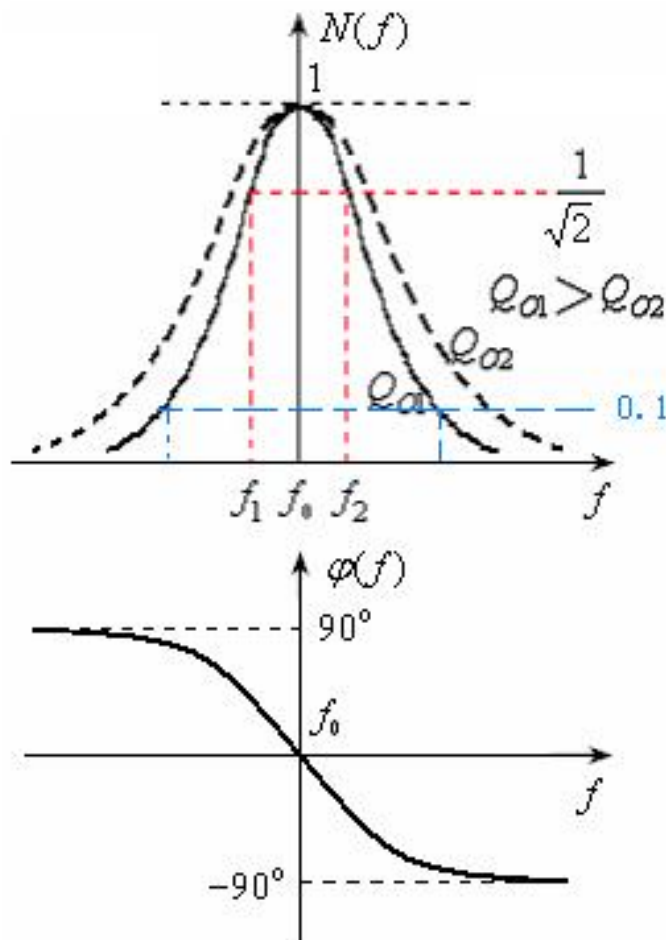
相频特性 $\varphi(f) = -\arctan \xi = -\arctan Q_0 \left(\frac{2\Delta f}{f_o}\right)$



第二章 选频网络与阻抗变换



由此画出的谐振特性曲线如图2.1.5所示。



显然，曲线
形状与 Q_0 有关。（通频带）

由该图知， Q_0 越大，
曲线愈尖锐，
选择性越好。

（矩形系数）

图2.1.5 谐振特性曲线



第二章 选频网络与阻抗变换



三、结论

由以上分析结果，并结合图2.1.3可以得出如下几点结论：

1、回路谐振

($\omega = \omega_0$) 时, $\varphi(\omega_0) = 0$, 回路阻抗最大且为纯阻 R_{e0} 。

2、回路失谐：

($\omega \neq \omega_0$) 时，并联回路阻抗下降，相移值增大。

当 $\omega < \omega_0$ 时, $\varphi(\omega) > 0$ ，并联回路阻抗呈感性；

当 $\omega > \omega_0$ 时, $\varphi(\omega) < 0$ ，并联回路阻抗呈容性；

当忽略并联谐振回路的损耗电阻 r ，则画出的并联回路的电抗特性曲线如图2.1.4所示。

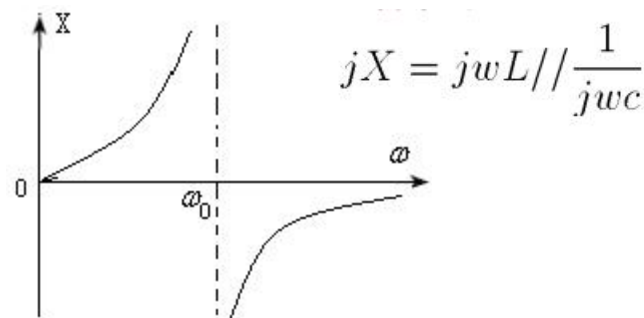


图1.1.4 并联回路的电抗频率特性



第二章 选频网络与阻抗变换



3、 电流特性

- 并联回路谐振时的谐振电阻 R_{e0} 为 $\omega_0 L$ 或 $\frac{1}{\omega_0 C}$ 的 Q_0 倍。

并联谐振电路各支路电流的大小与阻抗成反比，因此电感和电容中电流的大小为外部电流的 Q_0 倍，即有：

$$I_L = I_C = Q_0 I_S$$

且 I_L 与 I_C 相位相反



第二章 选频网络与阻抗变换



- 4、电压特性 谐振时回路两端的电压最大，

$$\dot{V}_{o0} = \dot{I}_s R_{e0} \quad , \quad \text{与激励电流同相位。}$$

- 5、相频特性曲线的斜率

$$\left. \frac{d\varphi}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_0} = -\frac{2Q_0}{\omega_0}$$

并联谐振回路的相频特性呈负斜率，且 Q_0 越高，斜率越大，曲线越陡。

- 6、线性相频范围

当 $|\varphi(\omega)| \leq \frac{\pi}{6}$ 时，相频特性可以近似表示为

$$\varphi(\omega) \approx -2Q_0 \frac{\Delta\omega}{\omega_0} = -2Q_0 \frac{\omega - \omega_0}{\omega_0}$$

此时 $\varphi(\omega)$ 与 ω 之间呈现线性关系，

且相频特性呈线性关系的频率范围与 Q_0 成反比。





第二章 选频网络与阻抗变换



四. 通频带 选择性 矩形系数

1、通频带 (谐振曲线)

定义：当 $N(f) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时对应的频率范围称为通频带，

用 $BW_{0.7}$ 表示，称之为3dB带宽。

由幅频 $N(f)$ 表达式知：当

$$N(f) = \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+Q_0^2\left(\frac{2\Delta f_{0.7}}{f_0}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{时}$$

$$BW_{0.7} = f_2 - f_1 = \frac{f_0}{Q_0}$$

Q_0 越大, $BW_{0.7}$ 越窄, 选择性好, $\therefore$ 选择性与 $BW_{0.7}$ 矛盾。



第二章 选频网络与阻抗变换



2、选择性

选择性是指回路从含有各种不同频率信号的总和中选出有用信号，抑制干扰信号的能力。

3、矩形系数 (谐振曲线)

$$K_{0.1} = \frac{BW_{0.1}}{BW_{0.7}} = \sqrt{99}$$

理想情况下 $K_{0.1} = 1$



第二章 选频网络与阻抗变换

2.1.2 串联谐振回路 (自学)

自学提示：

- 1、串联回路的阻抗？阻抗特性？
- 2、串联回路的谐振特性？
- 3、谐振角频率（频率）？谐振电阻？
- 4、以上1、2、3点分别与并联回路的特性进行比较？并得出结论



2.1.2 串联谐振回路

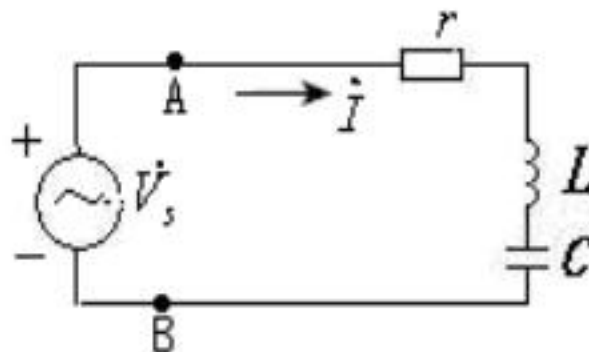


图1.1.6 标准LC串联回路

一、串联回路的阻抗特性：

由A、B两点向回路内看入的回路等效阻抗为

$$Z_s = r + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$



第二章 选频网络与阻抗变换



当 $\omega = \omega_0$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 时, 回路谐振, 此时

$$Z_S = r = Z_{\min}$$

称 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 为回路的谐振角频率。

令回路的空载品质因数 $Q_0 = \frac{1}{\omega_0 Cr} = \frac{\omega_0 L}{r}$

并引入广义失谐 $\xi = Q_0 \frac{2\Delta f}{f_0}$, 阻抗 z_s 可改写为

$$Z_S = r \left[1 + j \frac{1}{r} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] = r \left[1 + j Q_0 \frac{2\Delta f}{f_0} \right] = r(1 + j\xi)$$

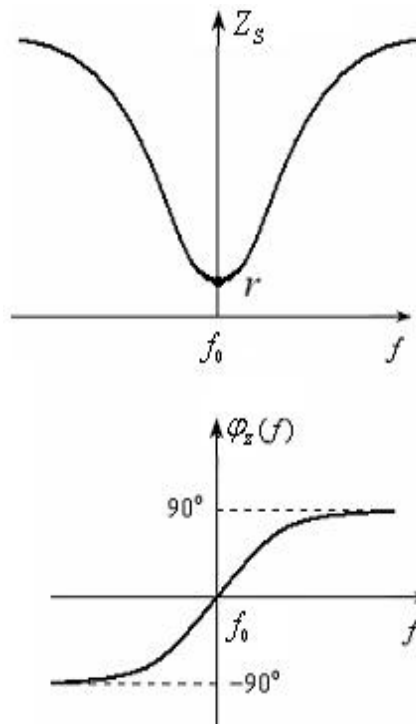


第二章 选频网络与阻抗变换



回路阻抗的幅频特性 $Z_S = r \sqrt{1 + (Q_0 \frac{2\Delta f}{f_0})^2} = r \sqrt{1 + \xi^2}$

回路阻抗的相频特性 $\varphi_z = \arctan \xi = \arctan Q_0 \frac{2\Delta f}{f_0}$



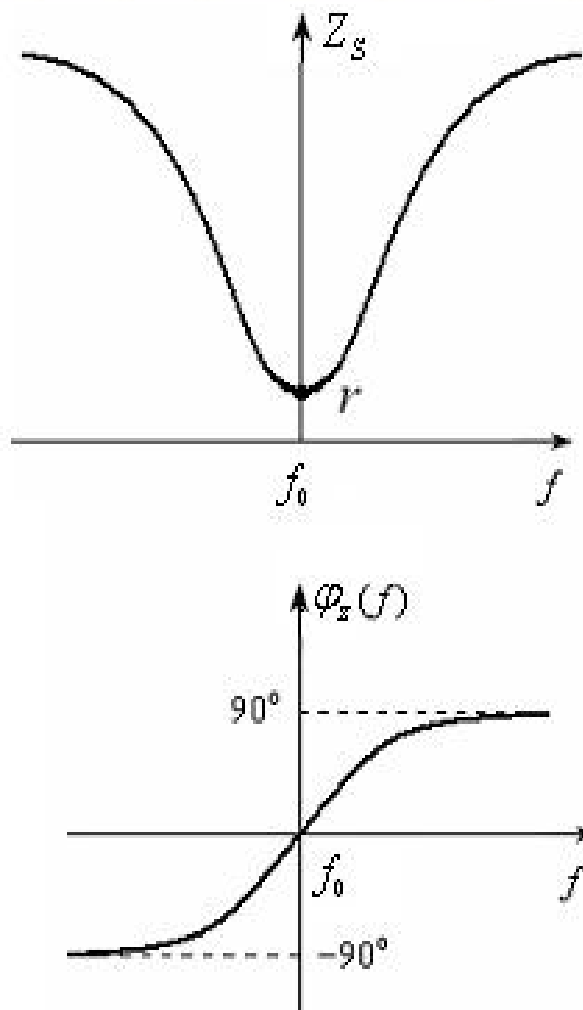
由以上分析知，串联回路谐振时具有以下特点：

- ① 阻抗特性 回路谐振时，回路的感抗与容抗相等，互相抵消，回路阻抗最小（ $Z_{S\min} = r$ ）且为纯阻。

图1.1.7 串联谐振回路阻抗的幅频特性和相频特性曲线



第二章 选频网络与阻抗变换



② 回路失谐 ($\omega \neq \omega_0$)

时，串联回路阻抗增加，相移值增大。

当 $\omega > \omega_0$ 时 $\varphi(\omega) > 0$

串联回路阻抗呈感性；

当 $\omega < \omega_0$ 时， $\varphi(\omega) < 0$

串联回路阻抗呈容性。

图1.1.7 串联谐振回路阻抗的幅频特性和相频特性曲线



第二章 选频网络与阻抗变换



如果忽略简单串联谐振回路的损耗电阻，
可以画出串联回路的电抗频率特性曲线如图
1.1.8所示。

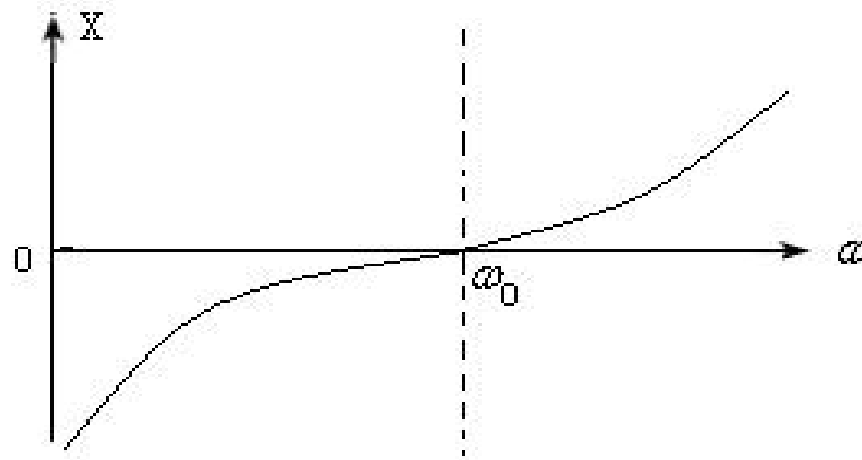
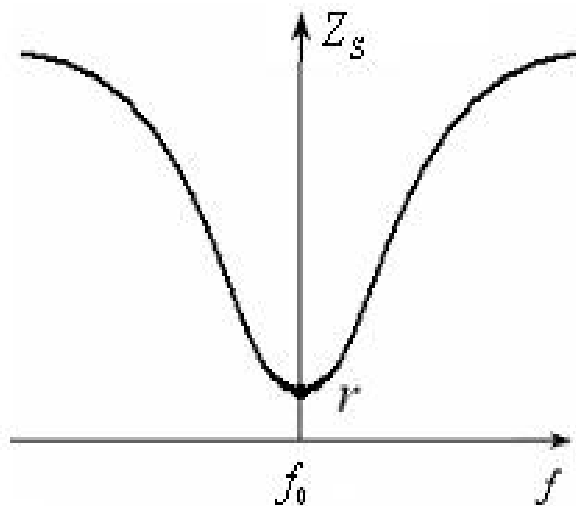


图1.1.8 串联回路的电抗频率特性



第二章 选频网络与阻抗变换



③ 相频特性曲线为正斜率，即

$$\left. \frac{d\varphi_z}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_0} = \frac{2Q_0}{\omega_0} > 0$$

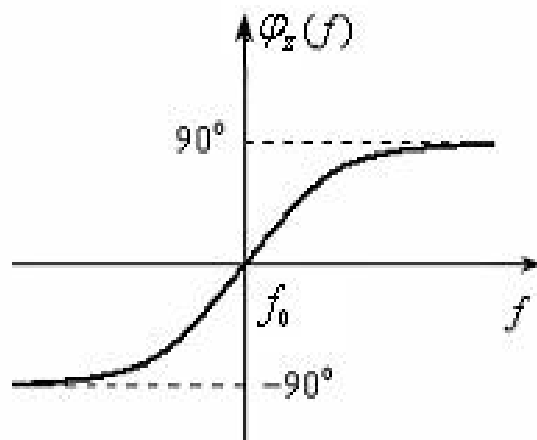


图1.1.7 串联谐振回路阻抗的幅频特性和相频特性曲线



第二章 选频网络与阻抗变换



二、串联谐振回路的谐振特性：

定义：回路输出电流随输入信号频率而变化的特性称为回路的选频特性。图1.1.6所示串联谐振回路的输出电流表达为

$$\dot{I}(j\omega) = \frac{\dot{V}_s}{Z_s} = \frac{\dot{V}_s / r}{1 + jQ_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} = \frac{\dot{I}_0}{1 + j\xi}$$

式中 $\dot{I}_0 = \dot{V}_s / r$ 为回路谐振情况下的输出电流。

上式说明，回路发生串联谐振时，因回路阻抗最小，流过

回路的电流最大， $\dot{I}_{0\max} = \dot{I}_0 = \dot{V}_s / r$ 。



第二章 选频网络与阻抗变换



若定义 $N(j\omega) = \frac{\dot{I}}{\dot{I}_0}$

为谐振回路的归一化选频特性，则可以得到

$$N(j\omega) = \frac{\dot{I}}{\dot{I}_0} = \frac{1}{1 + jQ_0 \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}} = \frac{1}{1 + j\xi}$$

由此得到回路的幅频特性

$$N(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (Q_0 \frac{2\Delta\omega}{\omega_0})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \xi^2}}$$

相频特性 $\varphi = -\arctan(Q_0 \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}) = -\arctan \xi$



第二章 选频网络与阻抗变换



三 串、并联回路的比较

1、回路谐振 ($f = f_0$) 时:

串联谐振回路的阻抗 $Z_s = Z_{\min} = r$

并联谐振回路的阻抗 $Z_p = Z_{\max} = R_{eo} = \frac{L}{Cr}$

2、相频特性:

串联回路的相频特性为正斜率，并联回路的相频特性为负斜率，且最大相移为 $\pm 90^\circ$ 。



第二章 选频网络与阻抗变换



3、并联谐振回路的特点及应用：

并联谐振电路的特点：总阻抗最大；电流一定时，谐振时电压最大；发生并联谐振时，在电感和电容元件中流过很大的电流，可能会造成电路的熔断器熔断或烧毁电气设备的事故。

主要应用包括三大类：

- 工作于谐振状态，作为选频网络应用，此时呈现为大的电阻，在电流的激励下输出较大的电压；
- 工作于失谐状态，此时呈现为感性或容性，与电路中其他电感和电容一起，满足三点式振荡电路的振荡条件；
- 工作于失谐状态，即工作于幅频或相频特性曲线的一侧，实现幅度-频率之间的变换、相位-频率之间的变换，实现角度调制与解调。



第二章 选频网络与阻抗变换



4、串联谐振回路的特点及应用：

串联谐振电路的特点：总阻抗值最小；电源电压一定时，电流最大；电容或电感上的电压可能高于电源电压。高电压可能会损坏设备。

主要应用场景：

- 利用串联谐振产生工频高电压，为变压器等电力设备做耐压试验，可以有效的发现设备中危险的集中性缺陷，是检验电气设备绝缘强度的最有效和最直接的方法。
- 应用在无线电工程中，常常利用串联谐振以获得较高的电压。在收音机中，常利用串联谐振电路来选择电台信号，因为谐振时电容上的电压幅度大，接收信号最强。



2.1.3 负载和信号源内阻对并联谐振回路的影响

并联回路若考虑信号源内阻 R_s 和负载 R_L 时，如图2.1.10所示。

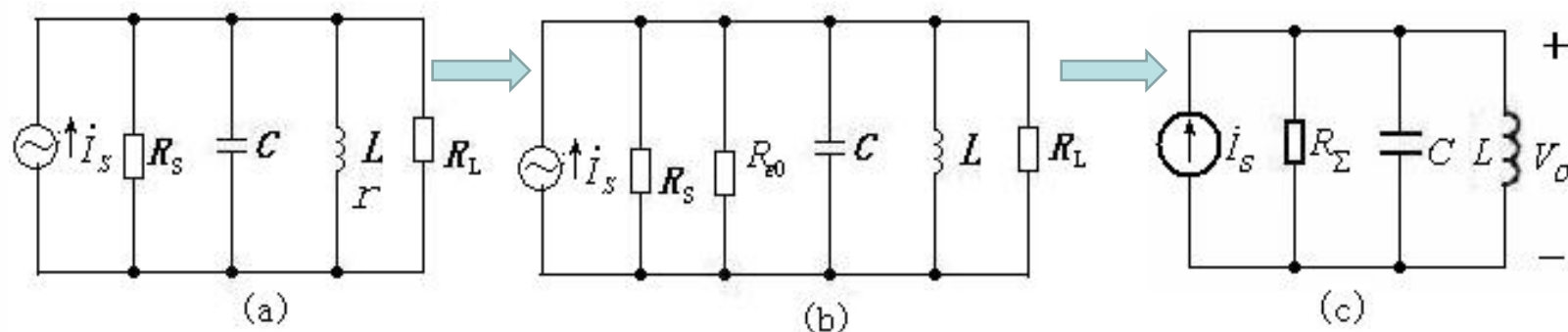


图2.1.10 具有负载和信号源内阻的并联谐振回路
(a) 实际回路 (b)、(c) 等效回路



第二章 选频网络与阻抗变换



则 回路总谐振阻抗: $R_{\Sigma} = R_S // R_L // R_{eo}$

回路的空载品质因数: $Q_0 = \frac{R_{eo}}{\omega_0 L} = \frac{1}{g_{eo} \omega_0 L}$

回路的有载品质因数: $Q_e = \frac{R_{\Sigma}}{\omega_0 L} = \frac{R_{\Sigma}}{\rho} = \frac{Q_0}{1 + \frac{R_{eo}}{R_S} + \frac{R_{eo}}{R_L}} < Q_0$

回路的3dB带宽为: $BW_{0.7} = \frac{f_0}{Q_e}$

所以将导致回路的选择性变差，通频带展宽。



第二章 选频网络与阻抗变换



结论:

由于负载电阻和信号源内阻的影响, 将使:

- 1、 $R_{\Sigma} < R_{eo}$
- 2、回路两端的谐振电压 V_0 减小;
- 3、回路的品质因数下降, $Q_e < Q_o$;
- 4、通频带展宽;
- 5、选择性变差。
- 6、若信号源内阻及负载不是纯阻, 也将对谐振曲线产生影响。



第二章 选频网络与阻抗变换



例2.1.1

设一放大器以简单并联振荡回路为负载，信号中心频率 $f_o = 10\text{MHz}$ ，回路电容采用 $C = 50\text{pF}$ ，试计算所需的线圈电感值。又若线圈品质因数为 $Q_o = 100$ ，试计算回路谐振电阻及回路带宽。若放大器所需的带宽为 0.5MHz ，则应在回路上并联多大电阻才能满足放大器所需带宽要求？



第二章 选频网络与阻抗变换



解：（1）计算L 值。

由谐振频率表达式可得
$$L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1}{(2\pi)^2 f_0^2 C}$$

将 f_0 以兆赫（MHz）为单位，C以皮法（PF）为单位，L以微亨（ μH ）为单位。上式可变为—实用计算公式

$$L = \frac{1}{(2\pi)^2} \frac{1}{f_0^2 C} \times 10^2 = \frac{25330}{f_0^2 C}$$

将 $f_0 = f = 10\text{MHz}$ $C=50\text{pF}$ 代入，得 $L=5.07(\mu\text{H})$



第二章 选频网络与阻抗变换



(2) 回路谐振电阻和带宽

由式 (2.1.7) 知

$$R_{e0} = Q_0 \omega_0 L = 100 \times 2\pi \times 10^7 \times 5.07 \times 10^{-6} = 3.18 \times 10^4 = 31.8(\text{k}\Omega)$$

回路带宽为 $BW_{0.7} = \frac{f_0}{Q_0} = 100(\text{kHz})$

(3) 求满足0.5MHz带宽的并联电阻。

设回路上并联的电阻为 R_1 ，并联后的总电阻为 R_Σ ，回路的有载品质因数为 Q_e ，由带宽公式可以得到

$$Q_e = \frac{f_0}{BW'_{0.7}} = \frac{10}{0.5} = 20$$





第二章 选频网络与阻抗变换



回路总电阻为

$$\begin{aligned} R_{\Sigma} &= R_1 // R_{e0} = \frac{R_{e0} R_1}{R_{e0} + R_1} = Q_e \omega_0 L \\ &= 20 \times 2\pi \times 10^7 \times 5.07 \times 10^{-6} = 6.37(\text{k}\Omega) \end{aligned}$$

$$R_1 = \frac{6.37 \times R_{e0}}{R_{e0} - 6.37} = 7.97(\text{k}\Omega)$$

因此，需要在回路上并联7.97kΩ的电阻。



2.2 窄带无源阻抗变换网络

减少负载和信号源内阻对选频回路的影响，保证回路有高的 Q 值，除了增大负载和信号源内阻外，还可以采用阻抗变换网络。

阻抗变换的目的：

将实际负载阻抗变换为前级网络所要求的最佳负载值，即获得最大功率输出。

阻抗变换的实现电路：

变压器阻抗变换、电容抽头式阻抗变换、电感抽头式阻抗变换。



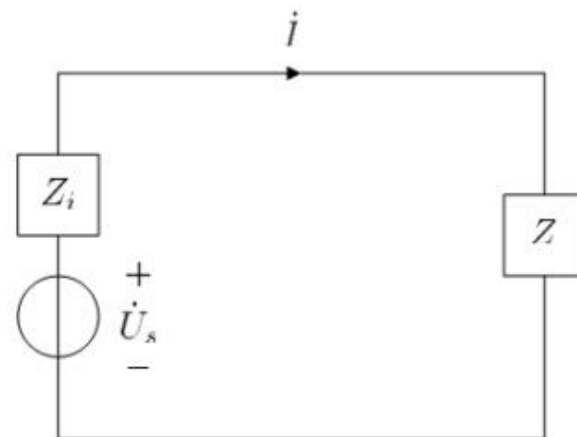
第二章 选频网络与阻抗变换

为什么要进行阻抗变换？

$\dot{U}_s$ 信号源的电压相量

$Z_i = R_i + jX_i$ 信号源的内阻抗

$Z = R + jX$ 负载阻抗



电流相量为:
$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{Z_i + Z} = \frac{\dot{U}_s}{(R_i + R) + j(X_i + X)}$$

电流的有效值为:
$$I = \frac{U_s}{\sqrt{(R_i + R)^2 + (X_i + X)^2}}$$



第二章 选频网络与阻抗变换



负载吸收的功率为：
$$P = I^2 R = \frac{U_s^2 R}{(R_i + R)^2 + (X_i + X)^2}$$

如果负载的电抗 X 是可以调的，负载吸收的功率 P 是 X 的函数，当 $X_i + X = 0$ 时，即 $X = -X_i$ 时，负载吸收的功率最大，其值为

$$P_m = \frac{U_s^2 R}{(R_i + R)^2}$$

如果负载的电阻 R 也可以调，采用对 P_m 求导数并让其等于0的方式，计算得最优 R 为 $R = R_i$

因此，最优的负载阻抗为 $R + jX = R_i - jX_i$

$$\text{或者 } Z = Z_i^*$$



第二章 选频网络与阻抗变换



结论:

- 当负载阻抗与信号源内阻抗互为共轭复数时，负载吸收的功率最大。这就是通常所说的负载与信号源的匹配。
- 匹配网络的目的，有时单纯就是将网络右边的阻抗值变换成网络左边所需的阻抗值，达到电路的设计要求，以便高效地输出功率给负载。
- 在并联谐振回路中，为了减少负载和信号源内阻对选频回路的影响，保证回路有高的Q值，除了增大负载和信号源内阻外，还可以采用阻抗变换网络。

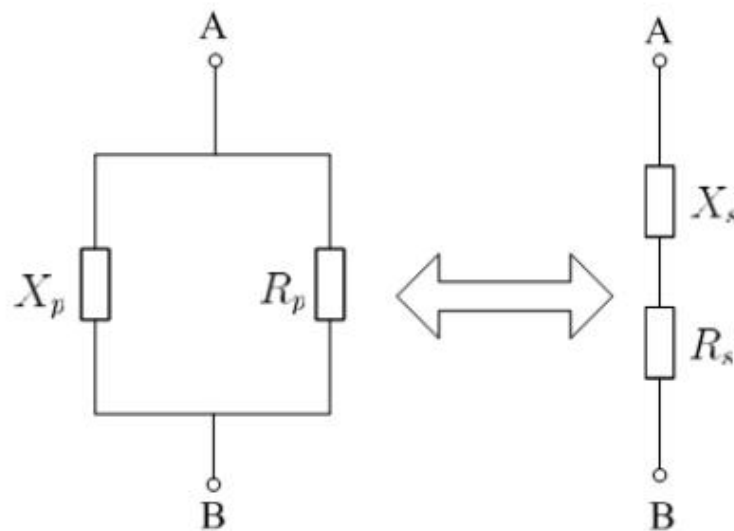


第二章 选频网络与阻抗变换

2.2.1 串并联阻抗的等效变换

为电路分析的方便，有时需将串联与并联阻抗进行等效互换。所谓“等效”是指当电路工作于频率 ω 时，串联与并联的阻抗从 **AB** 端看进去是相同的。

$$\begin{aligned} R_s + jX_s &= \frac{R_p jX_p}{R_p + jX_p} \\ &= \frac{X_p^2}{R_p^2 + X_p^2} R_p \\ &\quad + j \frac{R_p^2}{R_p^2 + X_p^2} X_p \end{aligned}$$





第二章 选频网络与阻抗变换



$$R_s = \frac{X_p^2}{R_p^2 + X_p^2} R_p \quad X_s = \frac{R_p^2}{R_p^2 + X_p^2} X_p$$

- 说明 X_s 和 X_p 电抗性质相同，同为电感或电容。
- 在串联电路中，把电阻认为是电抗元件的等效串联电阻。因此，我们定义串联电路的有效品质因数为 Q_s ，并联电路的品质因数为 Q_p ：

$$Q_s = \left| \frac{X_s}{R_s} \right| = \left| \frac{R_p}{X_p} \right| = Q_p$$

串联电路的品质因数等于电抗 X_s 和电阻 R_s 的比值；
并联电路的品质因数等于电阻 R_p 与电抗 X_p 的比值。



第二章 选频网络与阻抗变换

因此，我们可以得到串联电路到并联电路的转换

$$R_p = R_s(1 + Q_s^2) \quad X_p = \left(1 + \frac{1}{Q_s^2}\right) X_s$$

当 Q_s 的值较大时

$$R_p \approx Q_s^2 R_s \quad X_p \approx X_s$$

同理，我们可以得到并联电路到串联电路的转换

$$R_s = \frac{R_p}{1 + Q_p^2} \quad X_s = \frac{Q_p^2}{1 + Q_p^2} X_p$$

当 Q_p 的值较大时

$$R_s \approx \frac{R_p}{Q_p^2} \quad X_s \approx X_p$$



第二章 选频网络与阻抗变换

对于一般的并联电路，如何分析谐振情况？

$$Z_1 = R_1 + jX_1, \quad Z_2 = R_2 + jX_2$$

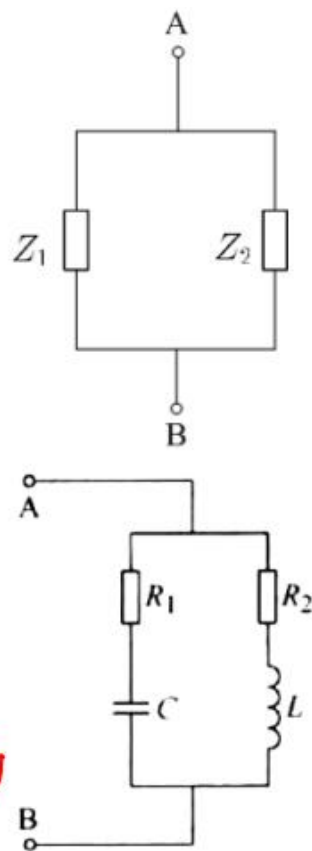
通常情况下，高频电子线路中 $X \gg R$ 的条件均满足，因此回路在并联谐振时有 $X_1 + X_2 = 0$ ，沿回路一周电抗之和为0。此时回路A,B间的阻抗为

$$Z_{AB} \approx -\frac{X_1 X_2}{R_1 + R_2} = \frac{X_1^2}{R_1 + R_2} = \frac{X_2^2}{R_1 + R_2}$$

可认为 R_1+R_2 集中在电感支路内，回路阻抗及品质因数为

$$Z_{AB} \approx \frac{(\omega_0 L)^2}{R_1 + R_2} \quad Q = \frac{\omega_0 L}{R_1 + R_2} = \frac{1}{\omega_0 C (R_1 + R_2)}$$

也可将每个串联支路转换为并联支路，然后分析总的并联回路的品质因数，结果一样。阐述了普通回路的品质因数怎么计算





第二章 选频网络与阻抗变换



一、变压器阻抗变换

定义：次级线圈匝数与初级线圈匝数之比为接入系数 n ：

$$n = \frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = \frac{N_2}{N_1} = -\frac{I_1}{I_2}$$

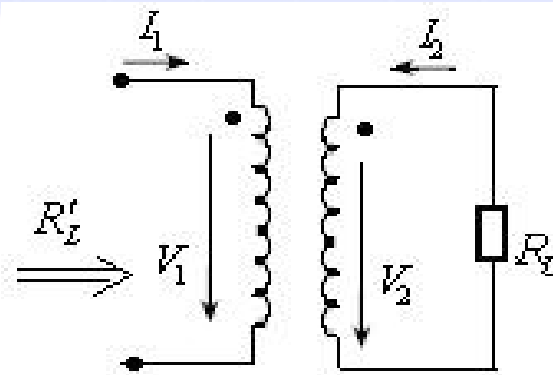


图2.2.4 变压器阻抗变换器

电流式中的负号表示 I_2 实际方向与参考方向相反。

等效到初级回路的电阻为： $R'_L = \frac{1}{n^2} R_L$

分析如下：

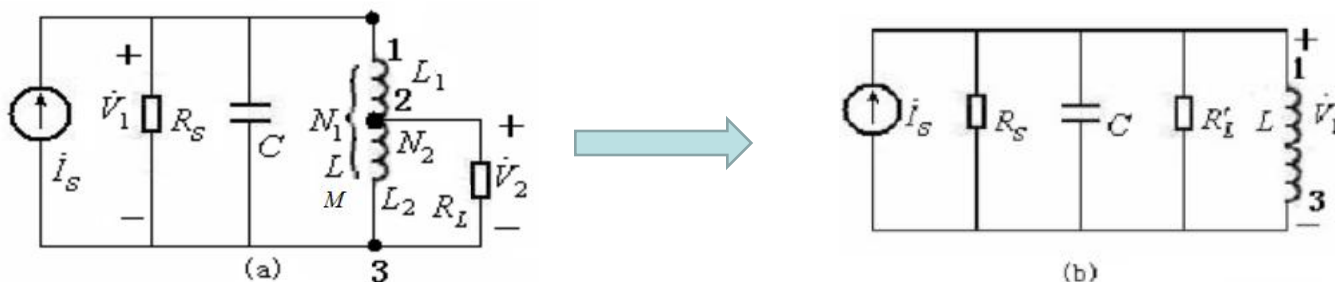
$$R'_L = \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} = \frac{\dot{V}_2 / n}{-n \dot{I}_2} = \frac{1}{-n^2} \frac{\dot{V}_2}{\dot{I}_2} = \frac{1}{-n^2} (-R_L)$$



第二章 选频网络与阻抗变换

二、自耦变压器阻抗变换

设变压器理想无损耗。



自耦变压器电路

(a) 实际连接电路

(b) 等效电路

若回路品质因数足够大 ($Q \gg 1$)，回路处于谐振或失谐不大时，可以证明，若设接入系数为

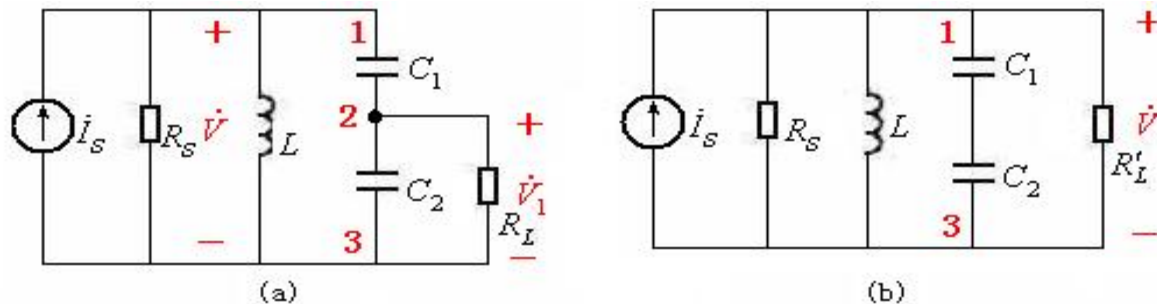
$$n = \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{L_2 + M}{L_1 + L_2 + 2M}$$

$$R'_L = \frac{1}{n^2} R_L$$



第二章 选频网络与阻抗变换

三、电容分压（抽头）式阻抗变换



电容分压式电路

(a) 实际连接电路 (b) 等效电路

当 $R_L \gg \frac{1}{\omega C_2}$ 时, $V_1 = \frac{V/\omega C_2}{1/\omega C} = \frac{C}{C_2} V = nV$ 其中 $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

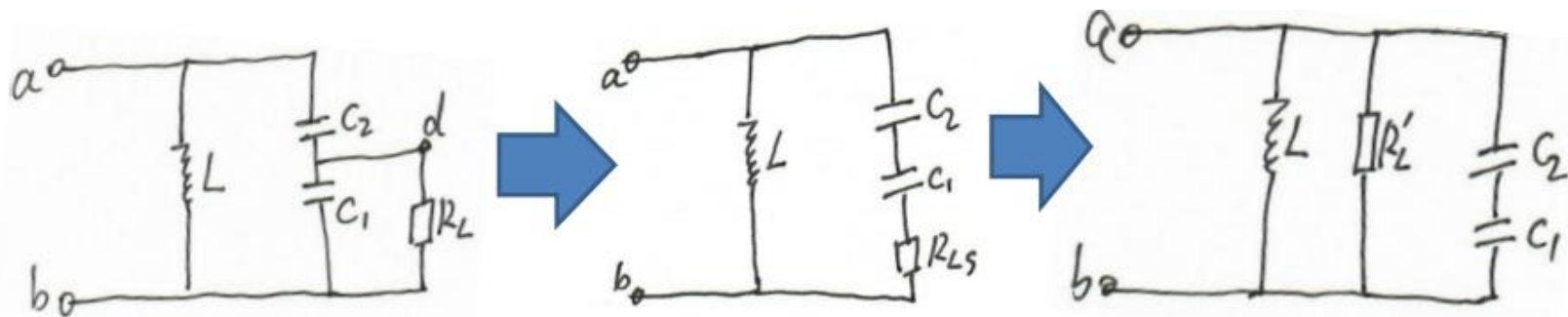
$n = \frac{V_1}{V} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$ (为接入系数)

若电容是理想无耗的, 等效前后负载上的消耗功率相等, 得到: $\frac{V^2}{R'_L} = \frac{V_1^2}{R_L}$ $R'_L = \frac{V^2}{V_1^2} R_L = \frac{1}{n^2} R_L$



第二章 选频网络与阻抗变换

串并联阻抗的等效变换



谐振频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 接入系数 $n = \frac{C_2}{C_1 + C_2}$ 总电感 $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

谐振时, C_1 并联支路品质因数 $Q_{C_1} = R_L \omega_0 C_1$ 则有 $R_{L_s} \approx \frac{R_L}{Q_{C_1}^2} = \frac{1}{R_L (\omega_0 C_1)^2}$

谐振时, C 串联支路品质因数 $Q_C = \frac{1}{\omega_0 C R_{L_s}}$ 则有 $R'_L \approx Q_C^2 R_{L_s} = \frac{1}{n^2} R_L$

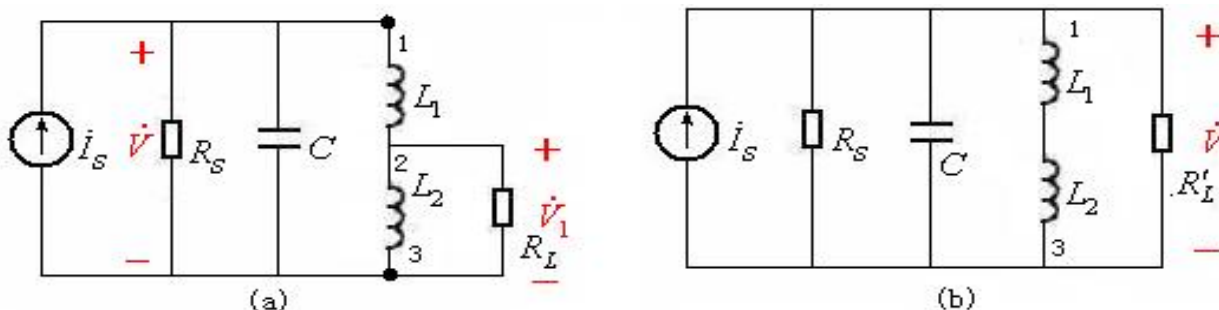
根据功率相等原则: $\frac{V_{ab}^2}{R'_L} = \frac{V_{db}^2}{R_L}$ $V_{ab} = \frac{1}{n} V_{db}$



第二章 选频网络与阻抗变换



四、电感分压（抽头）式阻抗变换



电感分压式电路

(a) 实际连接电路 (b) 等效电路

$$R'_L = \frac{1}{n^2} R_L \quad n = \frac{L_2}{L_1 + L_2}$$

结论：

（当 $n < 1$ 时）采用部分接入方式时，阻抗从低抽头向高抽头转换时，等效阻抗 (R'_L, Z'_L) 将增加，增加的倍数是 $\frac{1}{n^2}$ 。

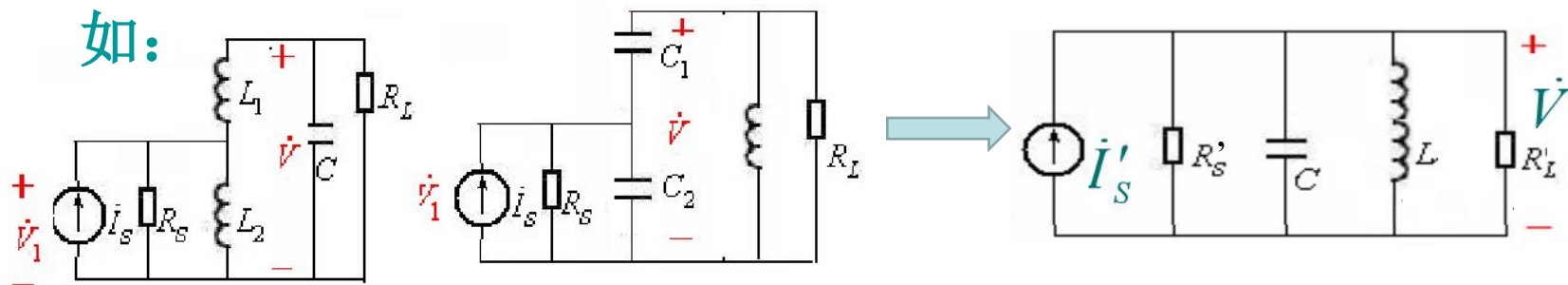


第二章 选频网络与阻抗变换

五、采用阻抗变换后，信号源的转换

若进行电流、电压转换时，其变比为 n ，而不是 n^2 。

如：



$$\begin{cases} \dot{I}'_S = n I_S \\ \dot{V} = \frac{1}{n} \dot{V}_1 \end{cases} \quad \text{其中 } n = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \text{ 或 } n = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$
$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad L = L_1 + L_2$$

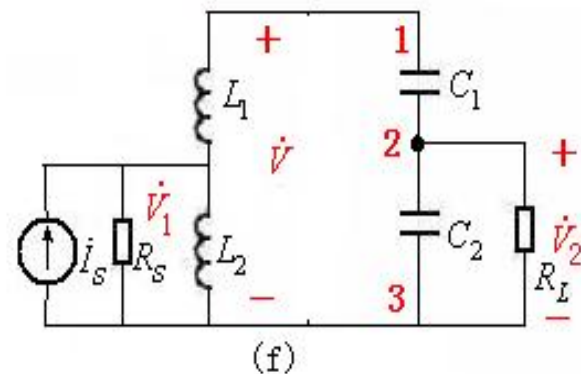
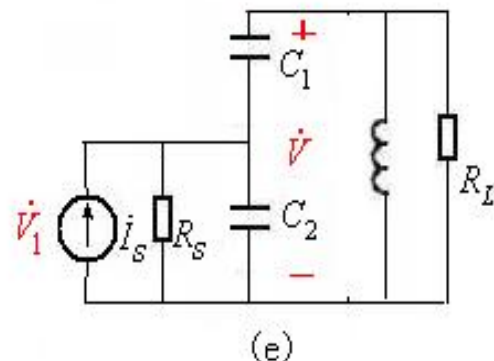
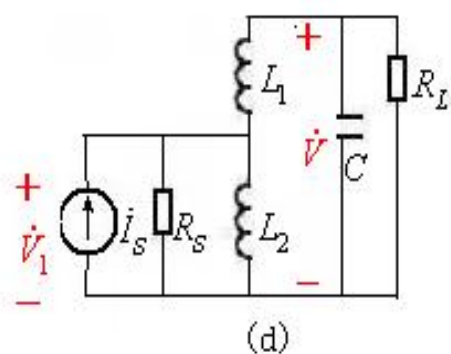
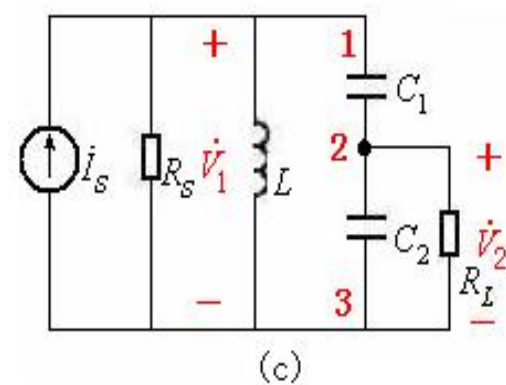
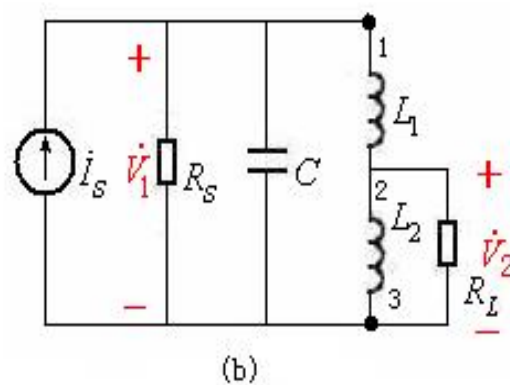
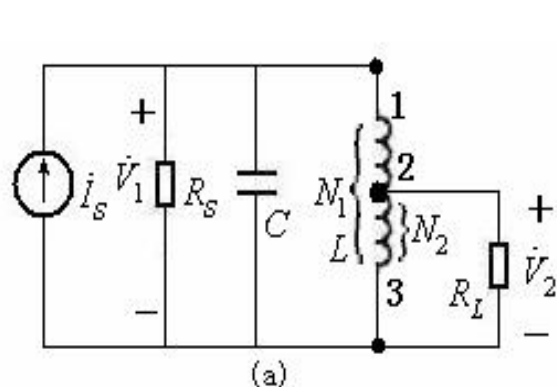
根据以上分析得到的结论是：

电路采用部分接入方式时，通过合理选择抽头位置（即 n 值），可将负载变换为理想状态，达到阻抗匹配的目的。



第二章 选频网络与阻抗变换

几种常见的部分接入（阻抗变换）方式：





第二章 选频网络与阻抗变换

抽头式并联电路的阻抗变换

总结：在高Q的情况下

- (1) 阻抗从低抽头向高抽头变化时，等效阻抗变大，倍数为 $\frac{1}{n^2}$
- (2) 阻抗从高抽头向低抽头变化时，等效阻抗变小，倍数为 n^2
- (3) 电压从低抽头向高抽头变化时，等效电压变大，倍数为 $\frac{1}{n}$
- (4) 电压从高抽头向低抽头变化时，等效电压变小，倍数为 n
- (5) 电流源从低抽头向高抽头变化时，等效电流源变小，倍数为 n
- (6) 电流源从高抽头向低抽头变化时，等效电流源变大，倍数为 $\frac{1}{n}$



第二章 选频网络与阻抗变换

本节课小结:

作业: 2. 10 2. 11 2. 12

预习: 第二章 2. 3 2. 4
 第三章 3. 1 3. 2